

ANÁLISE E PROJETO ORIENTADO A OBJETOS

Aula 06 – Profª Ana Letícia Mania Feijó



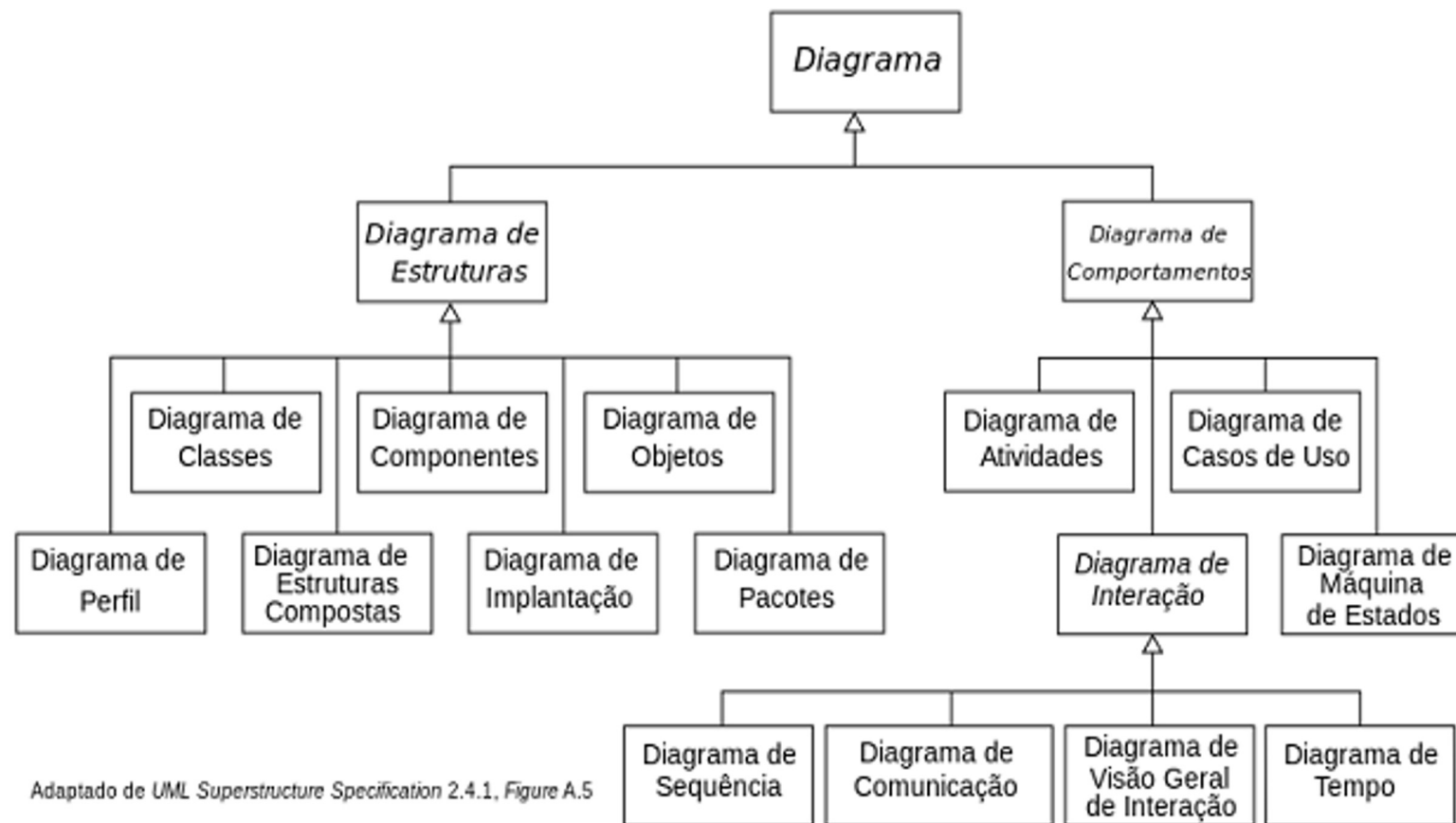
AULA 06

PRINCIPAIS DIAGRAMAS UML

- Introdução geral
- Diagramas de comportamento



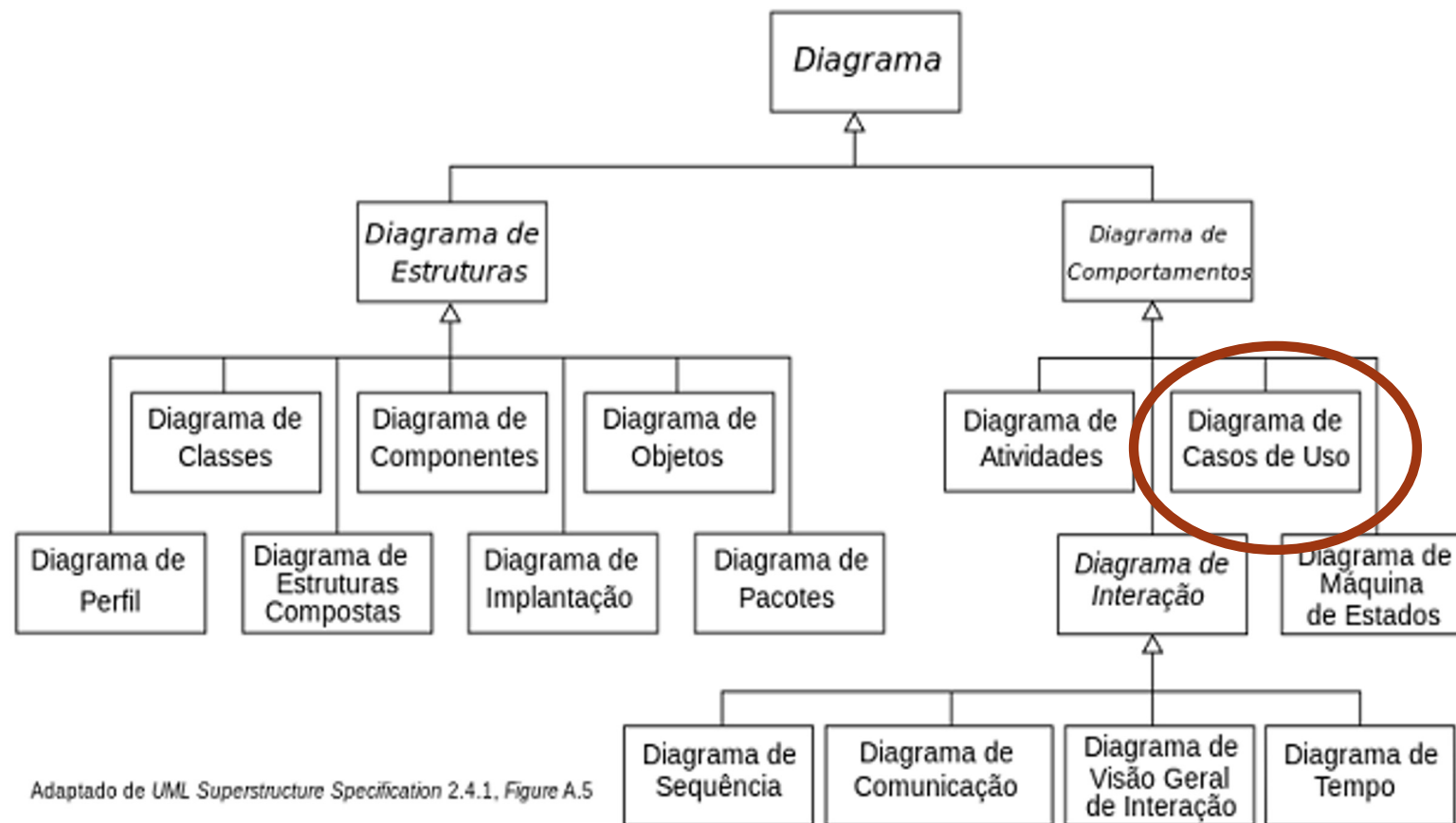
DIAGRAMAS ESTRUTURAIS X DIAGRAMAS DE COMPORTAMENTOS



Adaptado de UML Superstructure Specification 2.4.1, Figure A.5



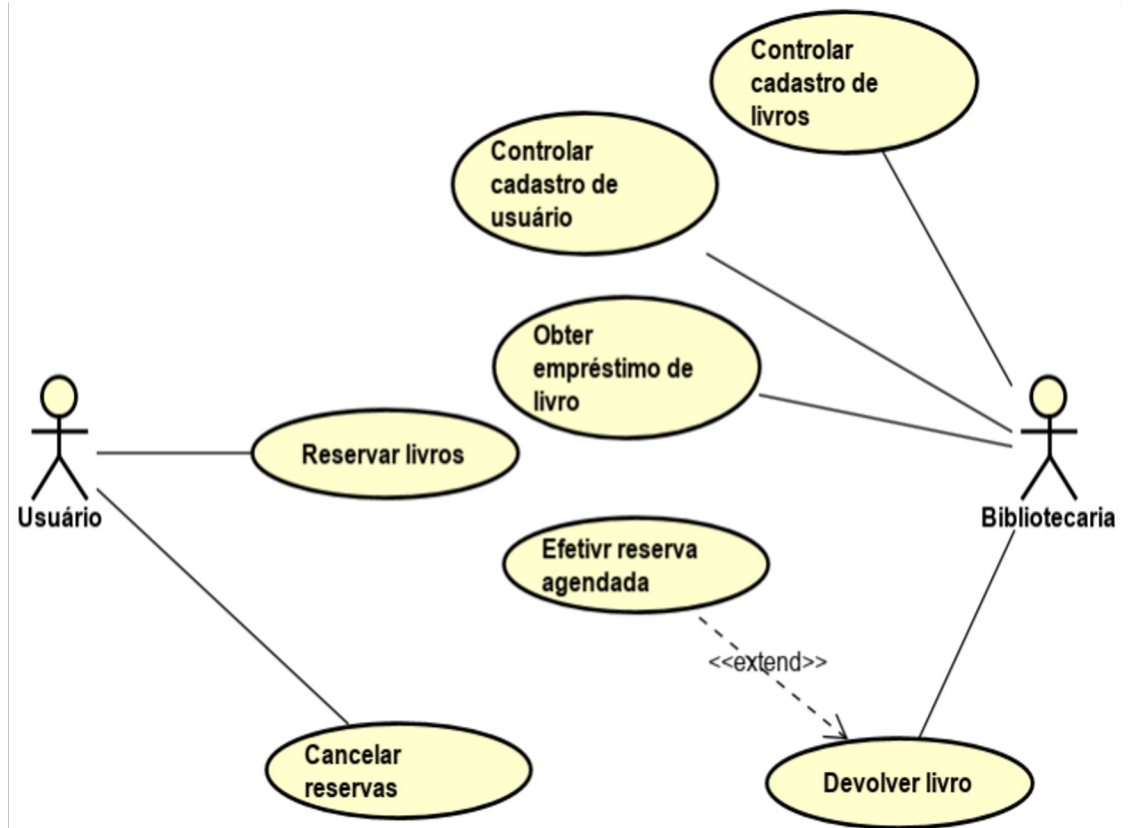
DIAGRAMAS ESTRUTURAIS X DIAGRAMAS DE COMPORTAMENTOS



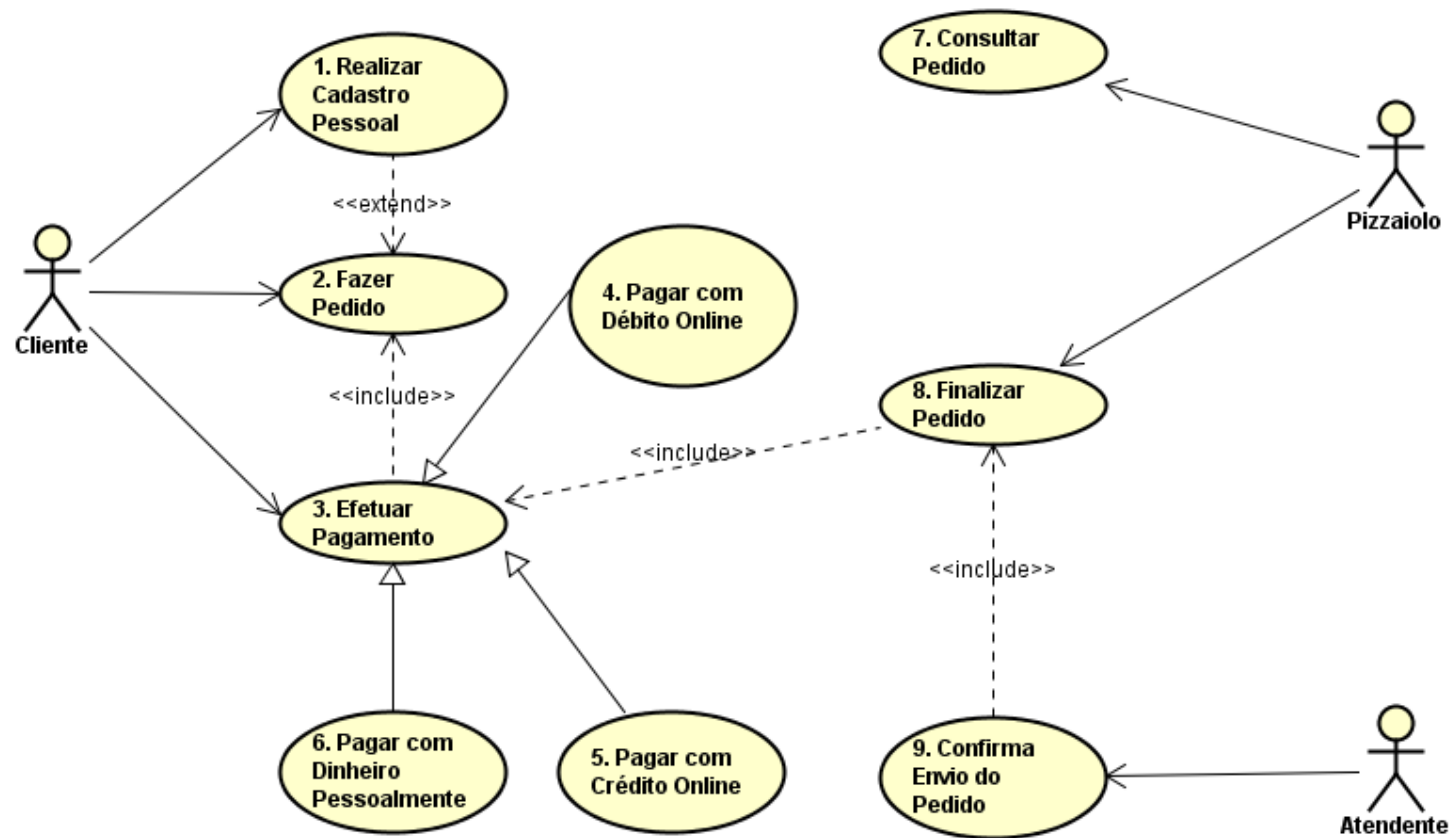
DIAGRAMAS DE COMPORTAMENTO

Diagrama de casos de uso

- Um diagrama de caso de uso adequado dá uma visão geral do relacionamento entre casos de uso, atores e sistemas
- Um bom diagrama de caso de uso ajuda sua equipe a representar e discutir:
 - Cenários em que o sistema ou aplicativo interage com pessoas, organizações ou sistemas externos
 - Metas que o sistema ou aplicativo ajuda essas entidades (conhecidas como atores) a atingir
 - O escopo do sistema



DIAGRAMAS DE CASO DE USO



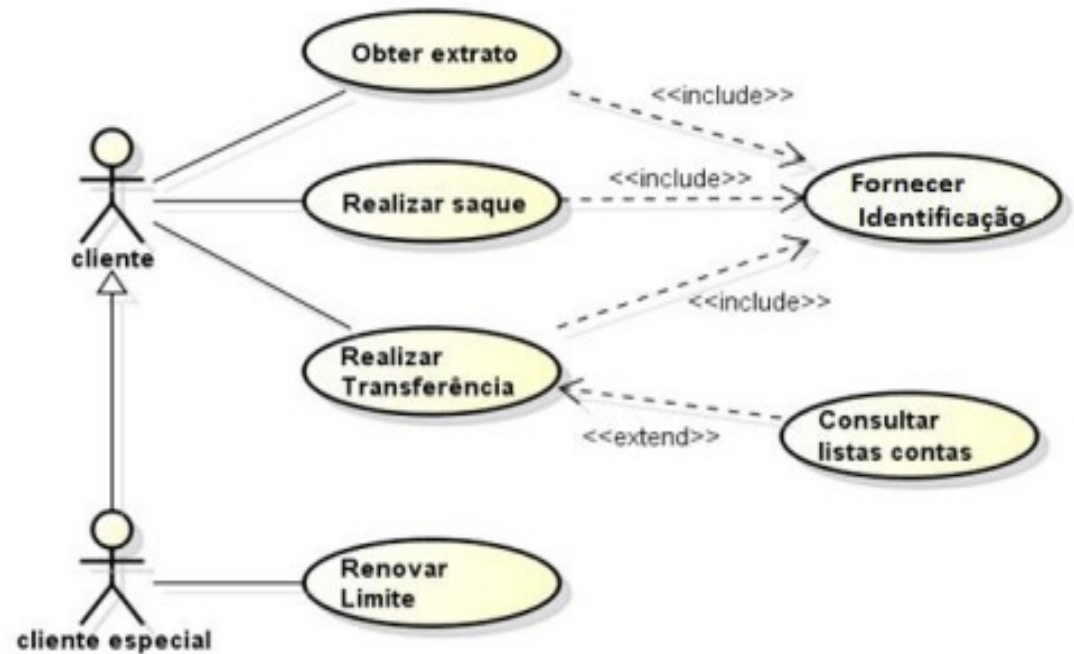
DIAGRAMAS DE CASO DE USO

Include

- Quando o caso de uso A “inclui” o caso de uso B, significa que sempre que o caso de uso A for executado o caso de uso B também será executado. A direção do relacionamento é do caso de uso que está incluindo para o caso de uso incluído.

Extend

- Quando o caso de uso B estende o caso de uso A, significa que quando o caso de uso A for executado o caso de uso B poderá (poderá – talvez não seja) ser executado também. A direção do relacionamento é do caso de uso extensor (aqui o caso de uso B) para o caso de uso estendido (aqui o caso de uso A).



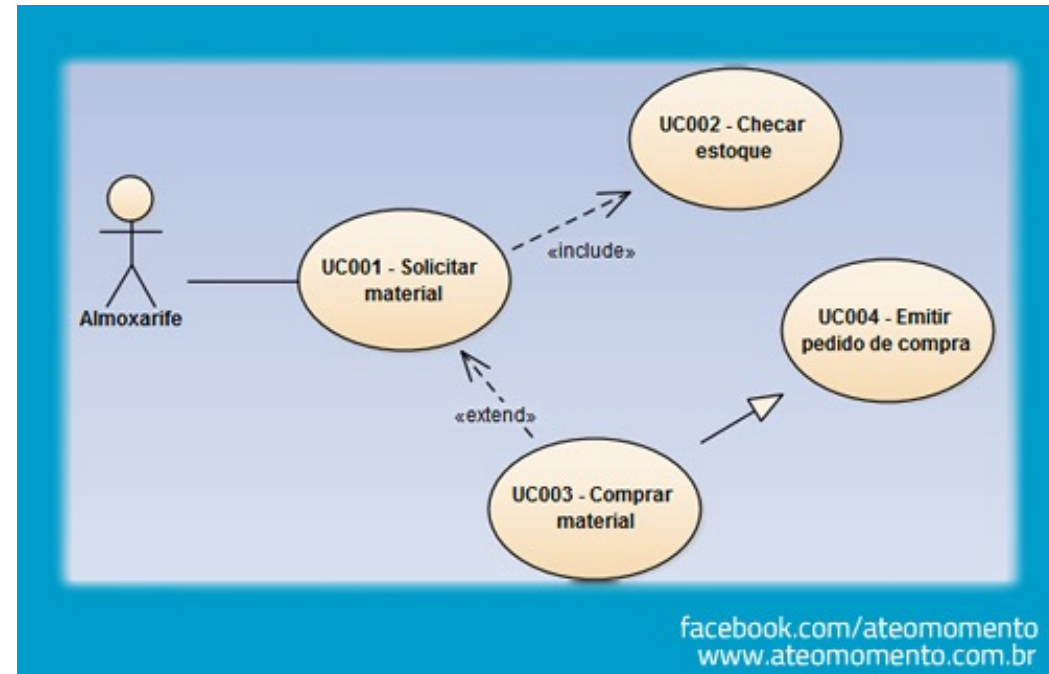
DIAGRAMAS DE CASO DE USO

Include

- O caso de uso “Solicitar Material” faz include no caso de uso “Checar Estoque”. Isso se dá porque sempre que houver a solicitação de material sempre haverá a consulta ao estoque para saber se o material está disponível.
- Se sempre haverá, o relacionamento correto é o include.

Extend

- O caso de uso “Comprar Material” estende o caso de uso “Solicitar Material”. Isso se dá porque quando houver a solicitação de material, caso o material não exista em estoque (após consulta via o caso de uso “Checar estoque”) poderá ser solicitado a compra do item.
- Mas também poderá não ser solicitada a compra, pois o item pode existir em estoque. Se poderá ser solicitada a compra (e não sempre será solicitada a compra) o relacionamento correto é o extend.

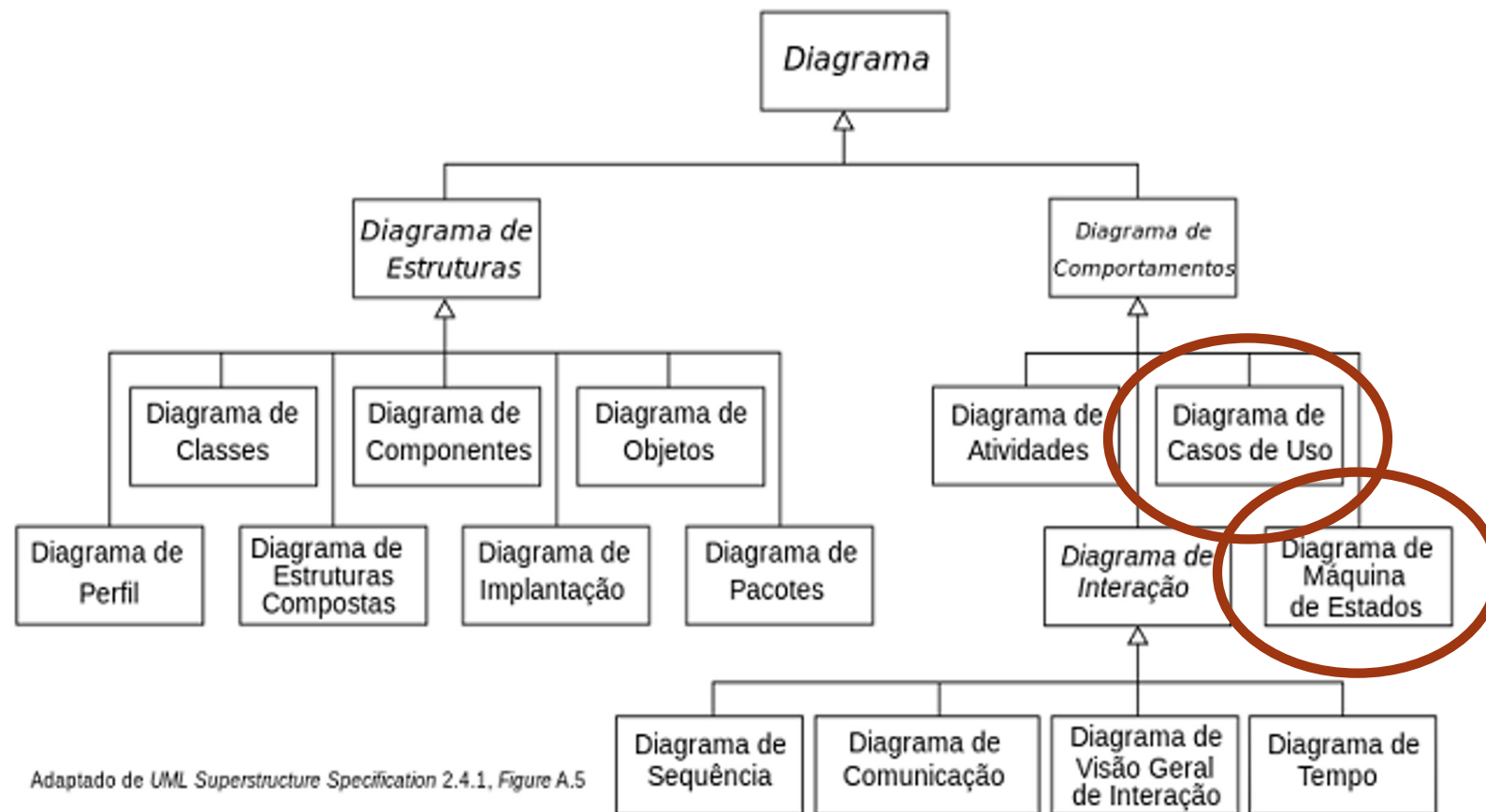


Generalization

- O caso de uso “Comprar Material” generaliza o caso de uso “Emitir pedido de compra”. Isso se dá porque no caso de uso “Emitir pedido de compra” existe especificação de como se realiza o pedido de compra, processo que não se dá somente no contexto do almoxarifado, mas é o mesmo em qualquer área do negócio.
- Dessa forma, não justifica-se duplicar a especificação pertinente em outro caso de uso, basta reaproveitar o que já está pronto mas generalizado a ponto de poder ser aproveitado por alguém que o especialize



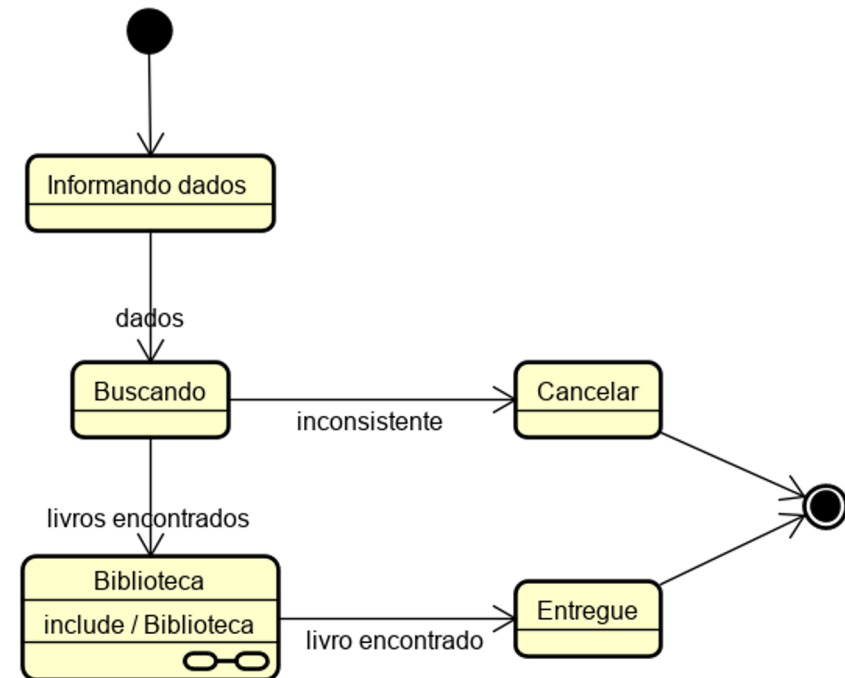
DIAGRAMAS ESTRUTURAIS X DIAGRAMAS DE COMPORTAMENTOS



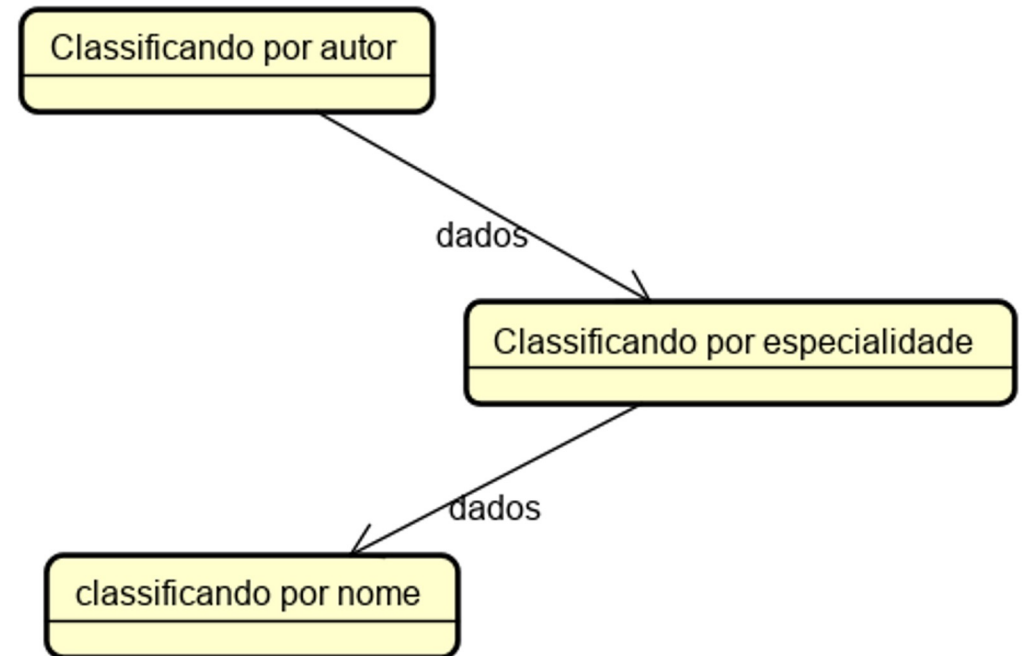
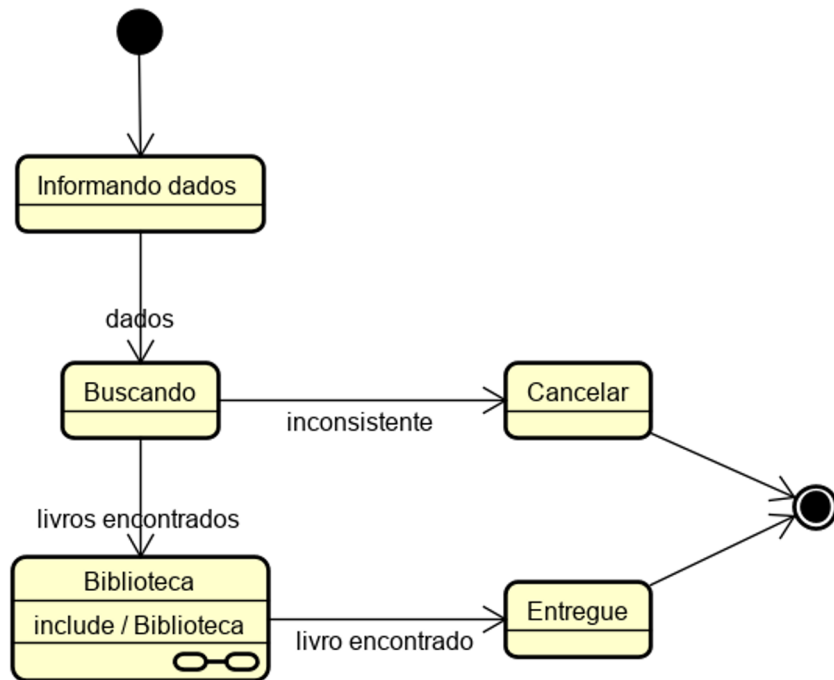
DIAGRAMAS DE COMPORTAMENTO

Diagrama de estados

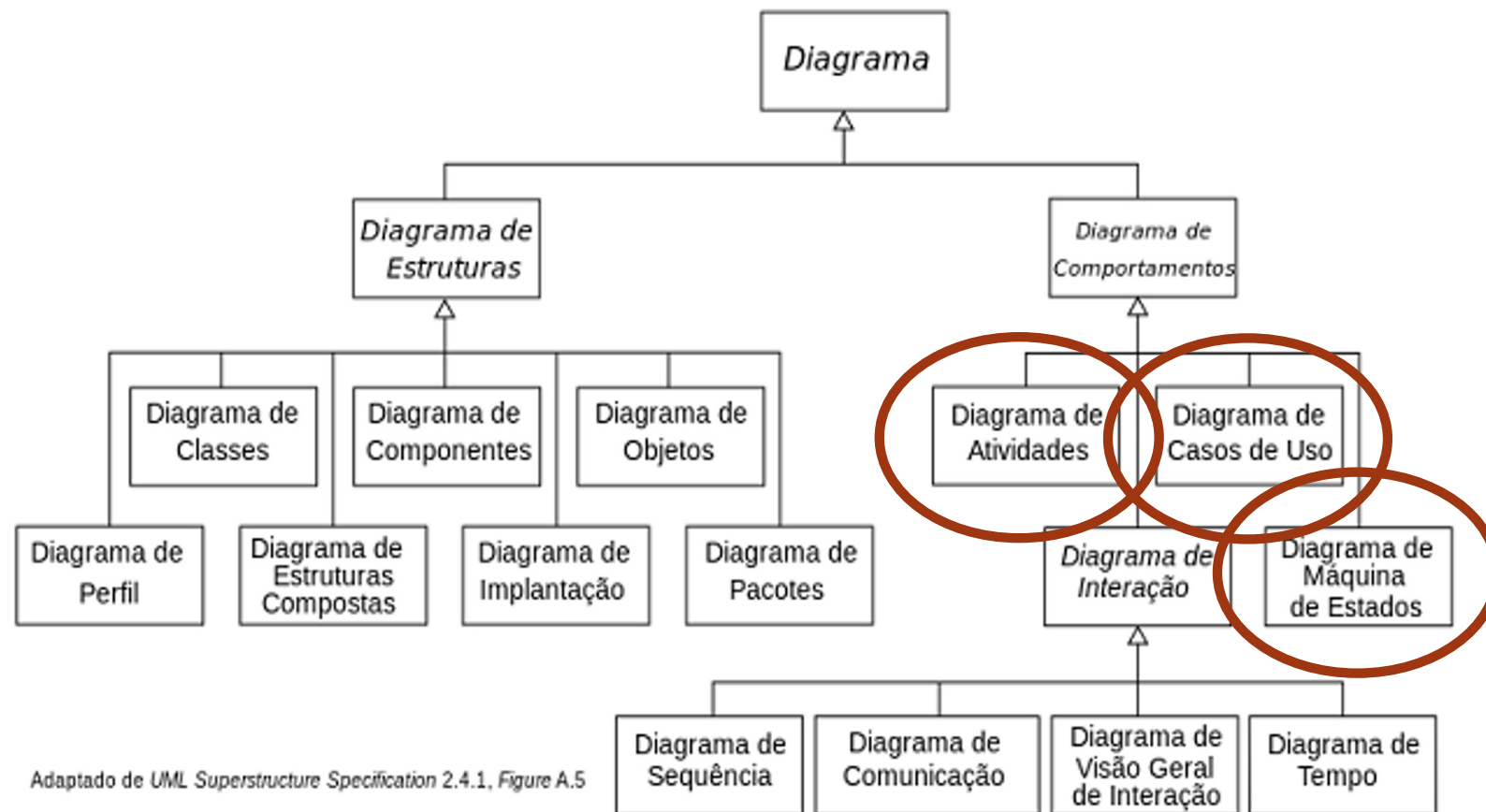
- Um diagrama de estados, também conhecido como diagrama de máquina de estados, é uma representação visual de estados e transições de um objeto
- Diagramas de estados retratam principalmente estados e transições. Estados são representados por retângulos com cantos arredondados e rotulados com o nome do estado. As transições são marcadas com setas que fluem de um estado para outro, mostrando como os estados mudam.



DIAGRAMAS DE ESTADOS



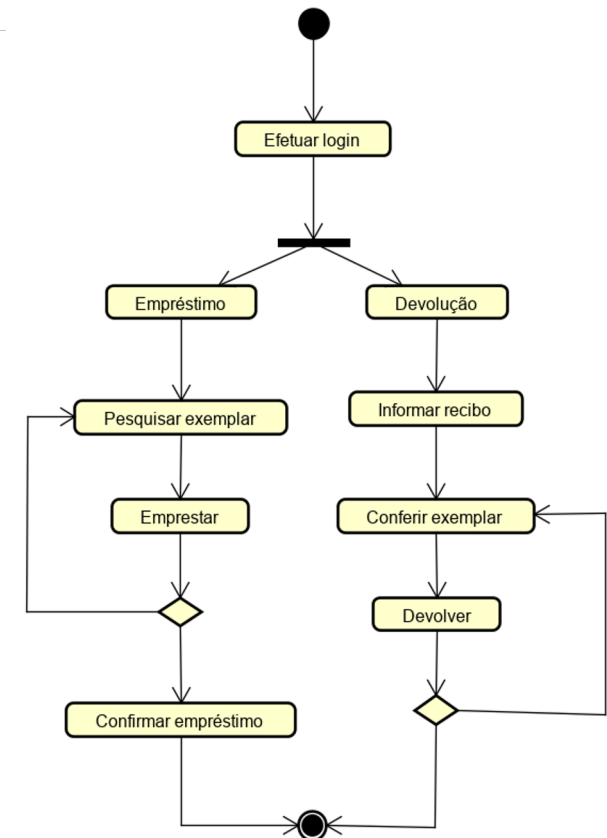
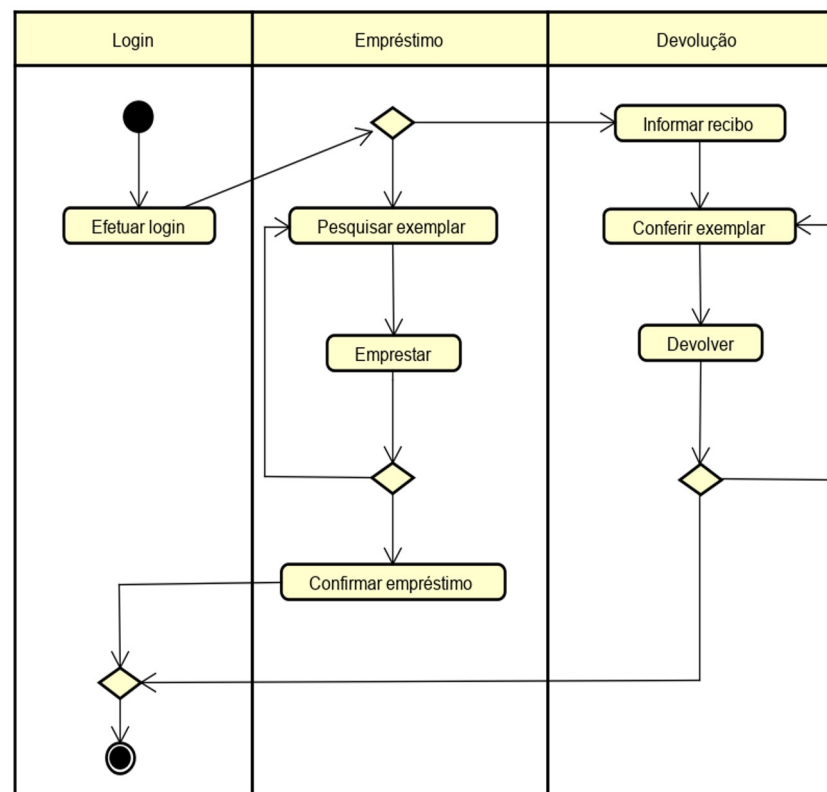
DIAGRAMAS ESTRUTURAIS X DIAGRAMAS DE COMPORTAMENTOS



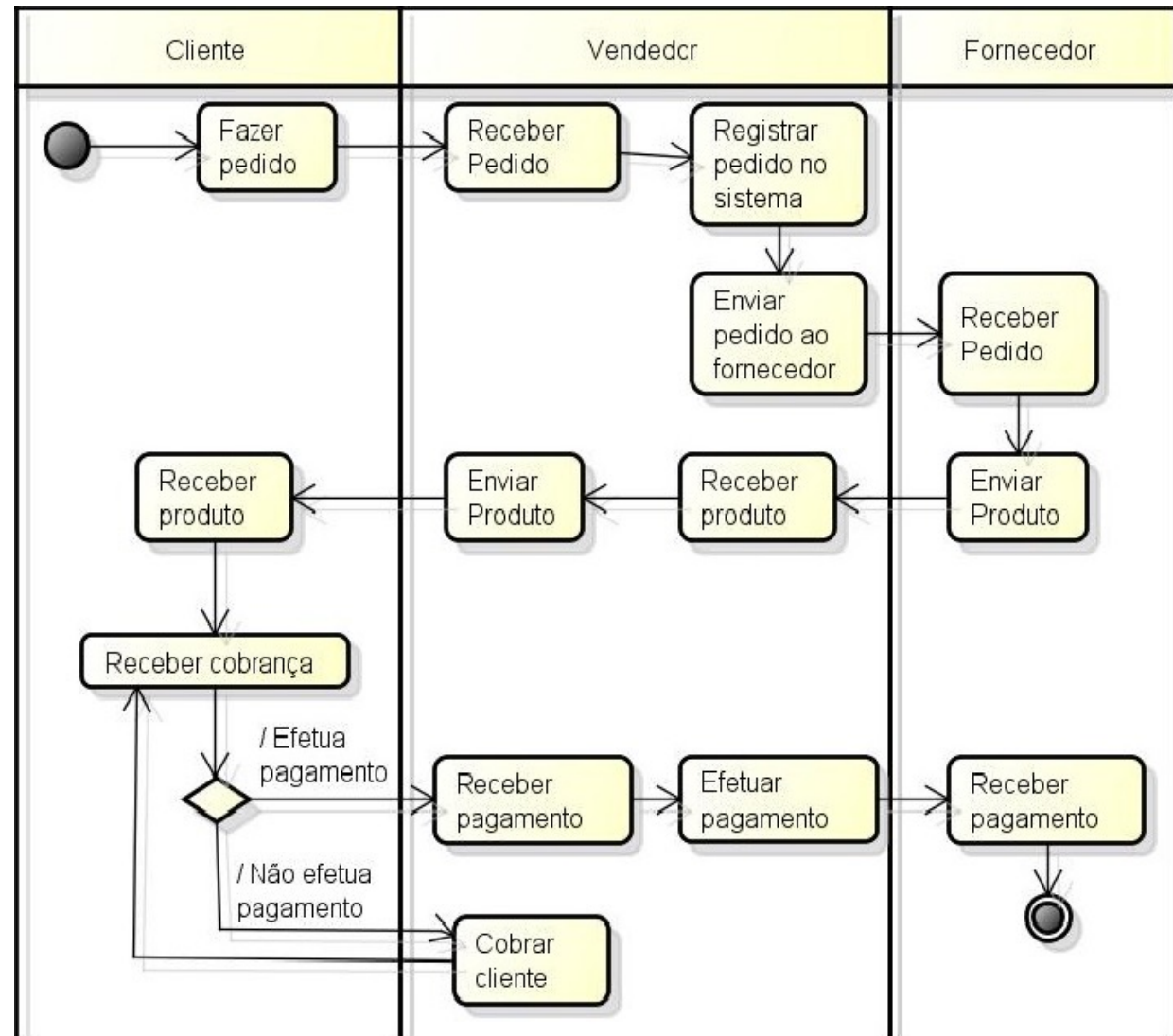
DIAGRAMAS DE COMPORTAMENTO

Diagrama de atividades

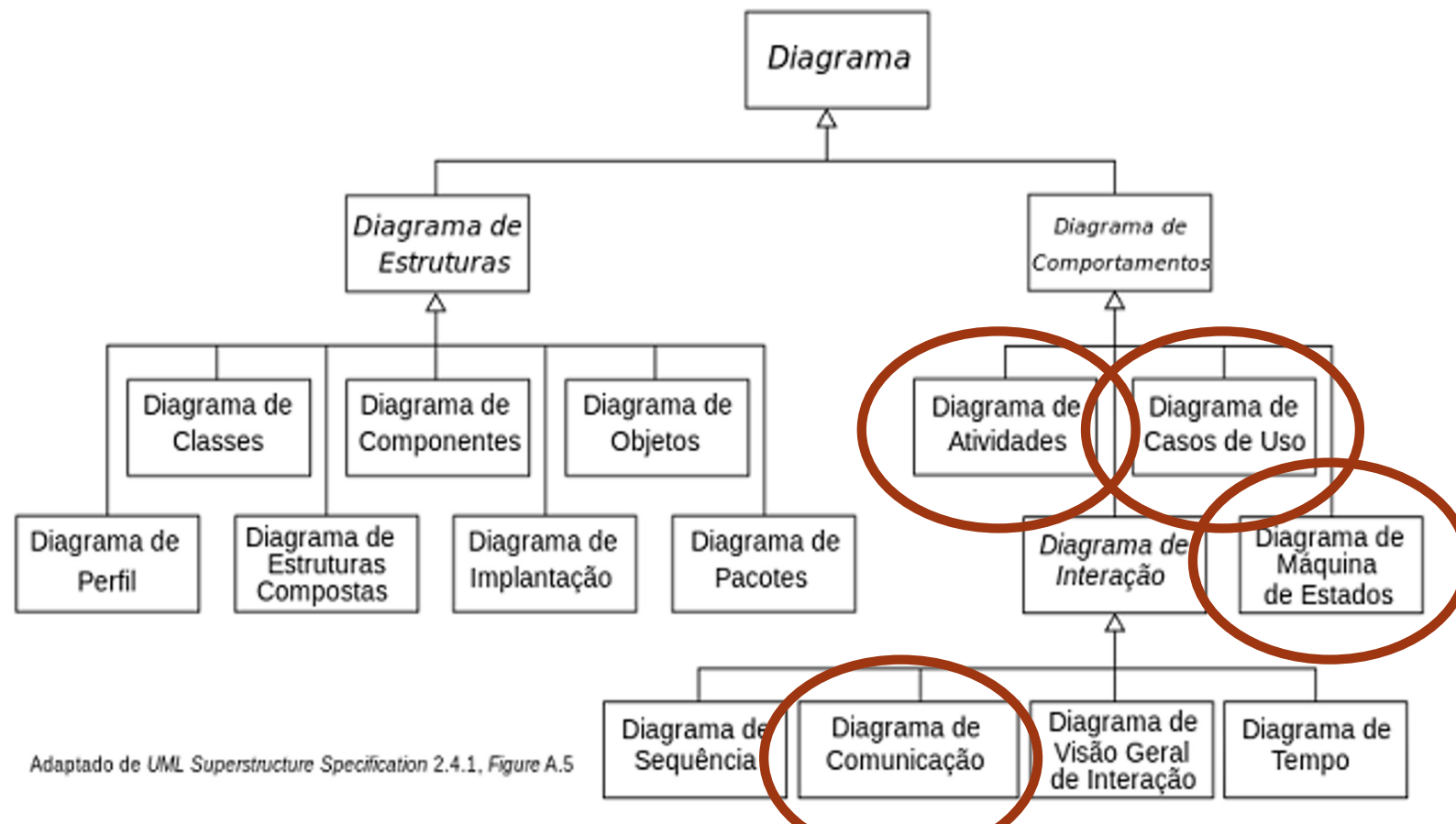
- Diagramas de atividade ajudam a unir as pessoas das áreas de negócios e de desenvolvimento de uma organização para entender o mesmo processo e comportamento



DIAGRAMAS DE ATIVIDADES



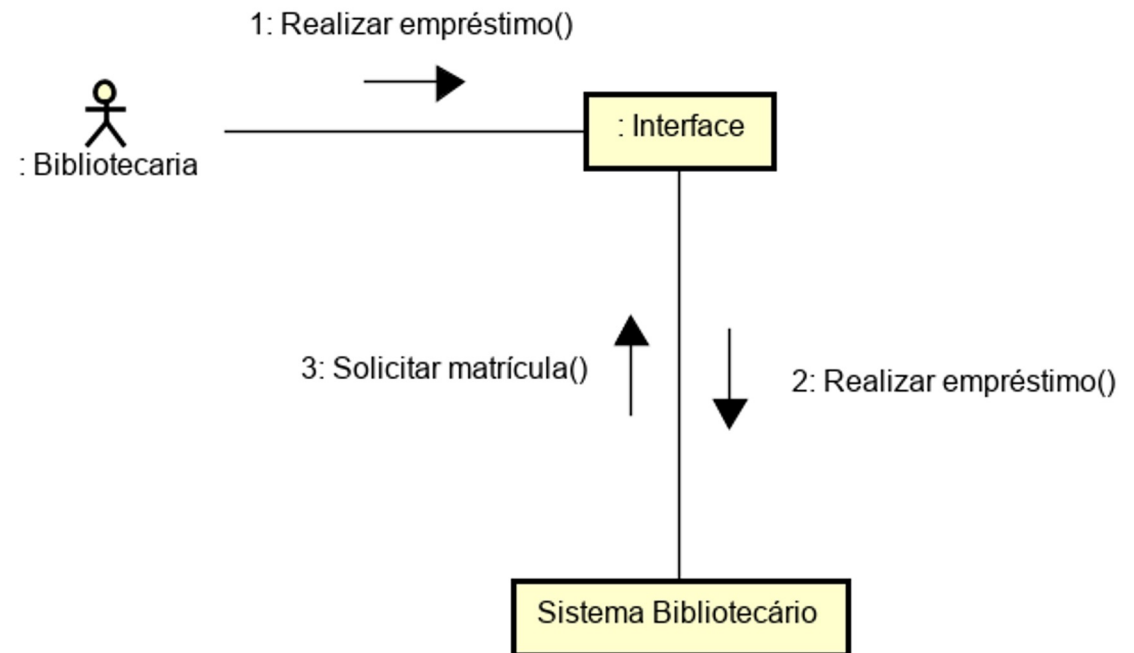
DIAGRAMAS ESTRUTURAIS X DIAGRAMAS DE COMPORTAMENTOS



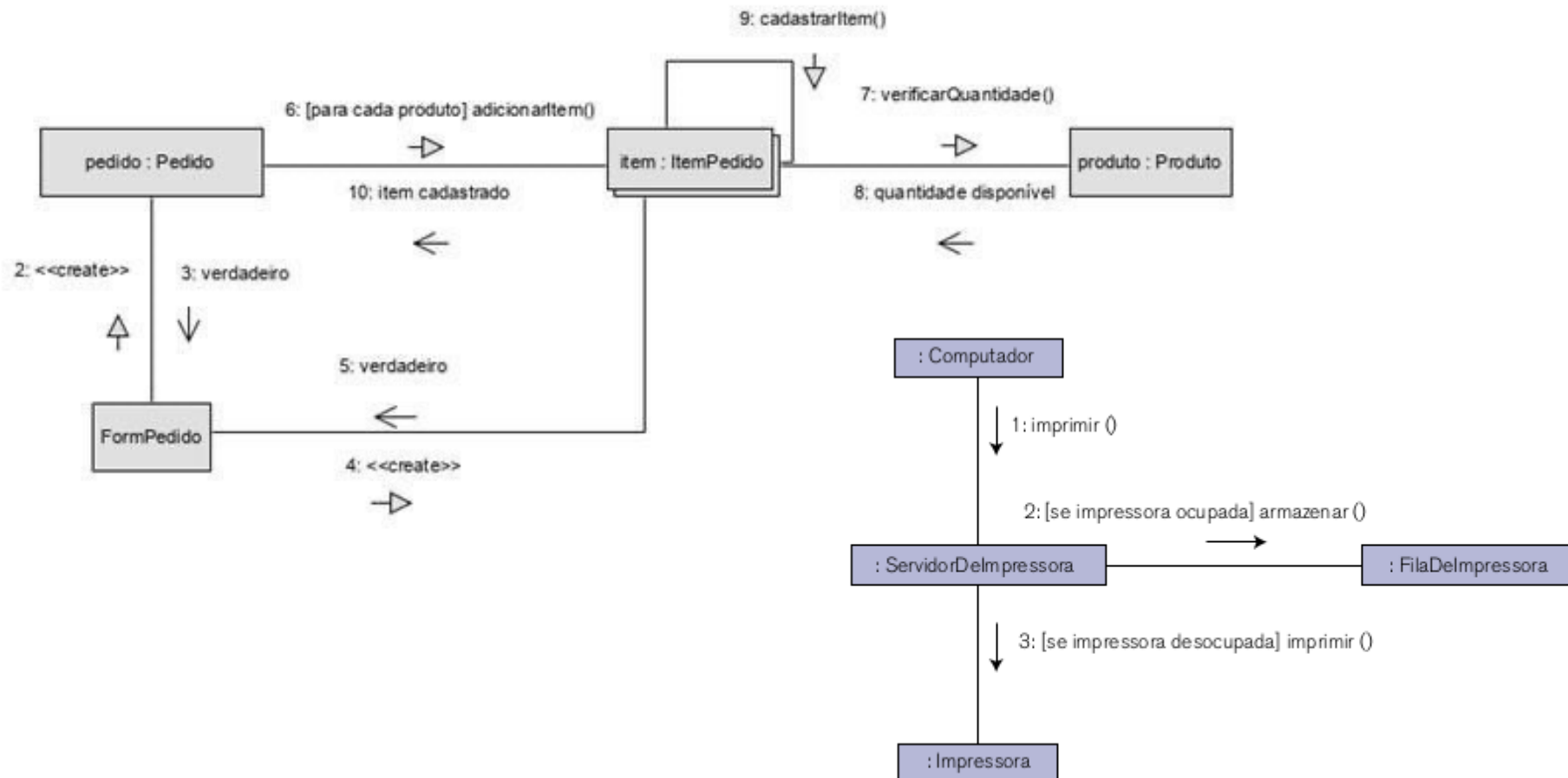
DIAGRAMAS DE COMPORTAMENTO

Diagrama de comunicação

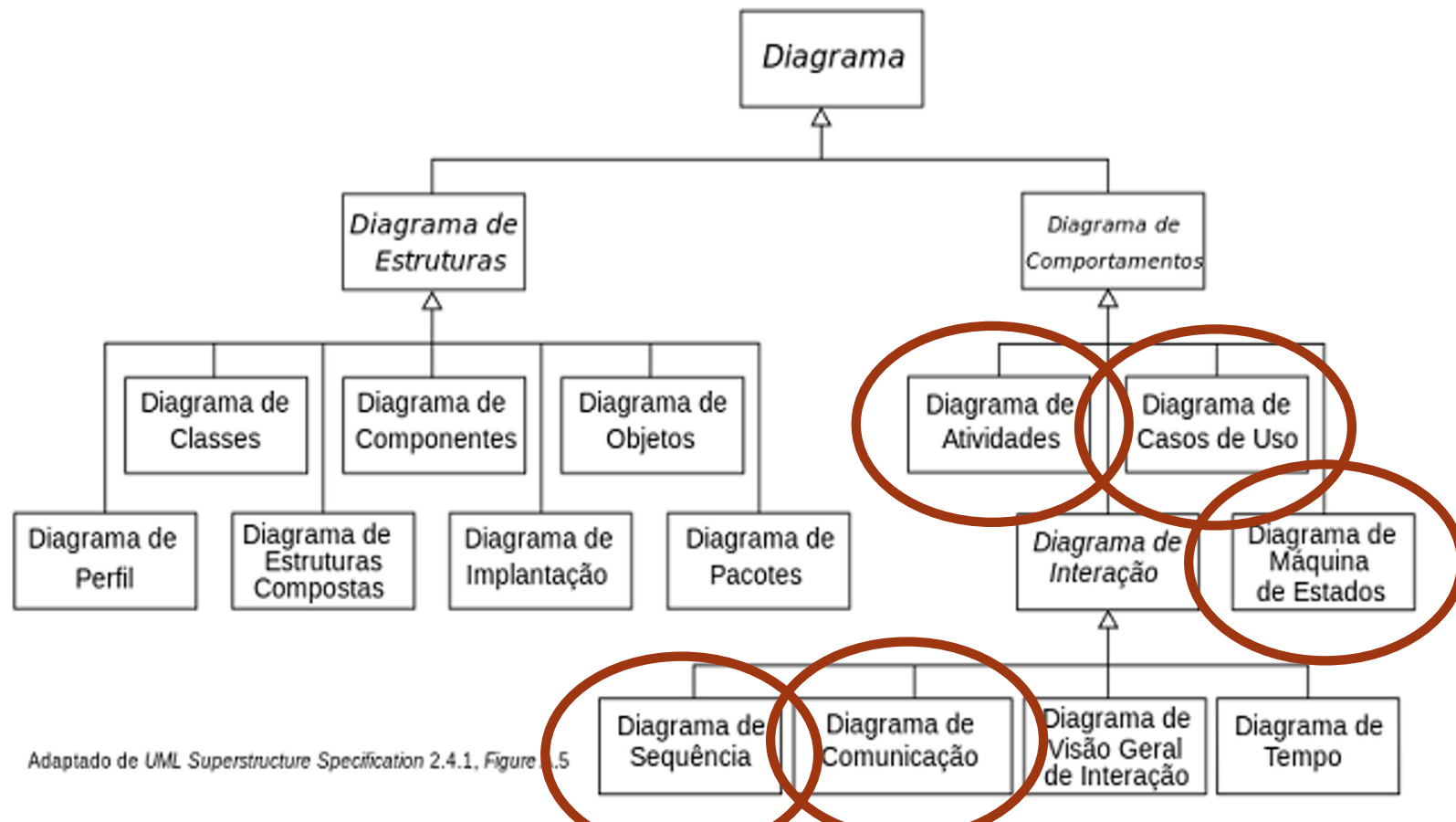
- Representação visual de como os objetos de um sistema interagem entre si.
- Mostra as relações entre os objetos de um sistema
- Exibe as mensagens que podem ser trocadas entre os objetos
- Foca na arquitetura de objetos em vez do fluxo de mensagens
- Dá ênfase à ordenação estrutural em que as mensagens são trocadas entre os objetos



DIAGRAMAS DE COMUNICAÇÃO



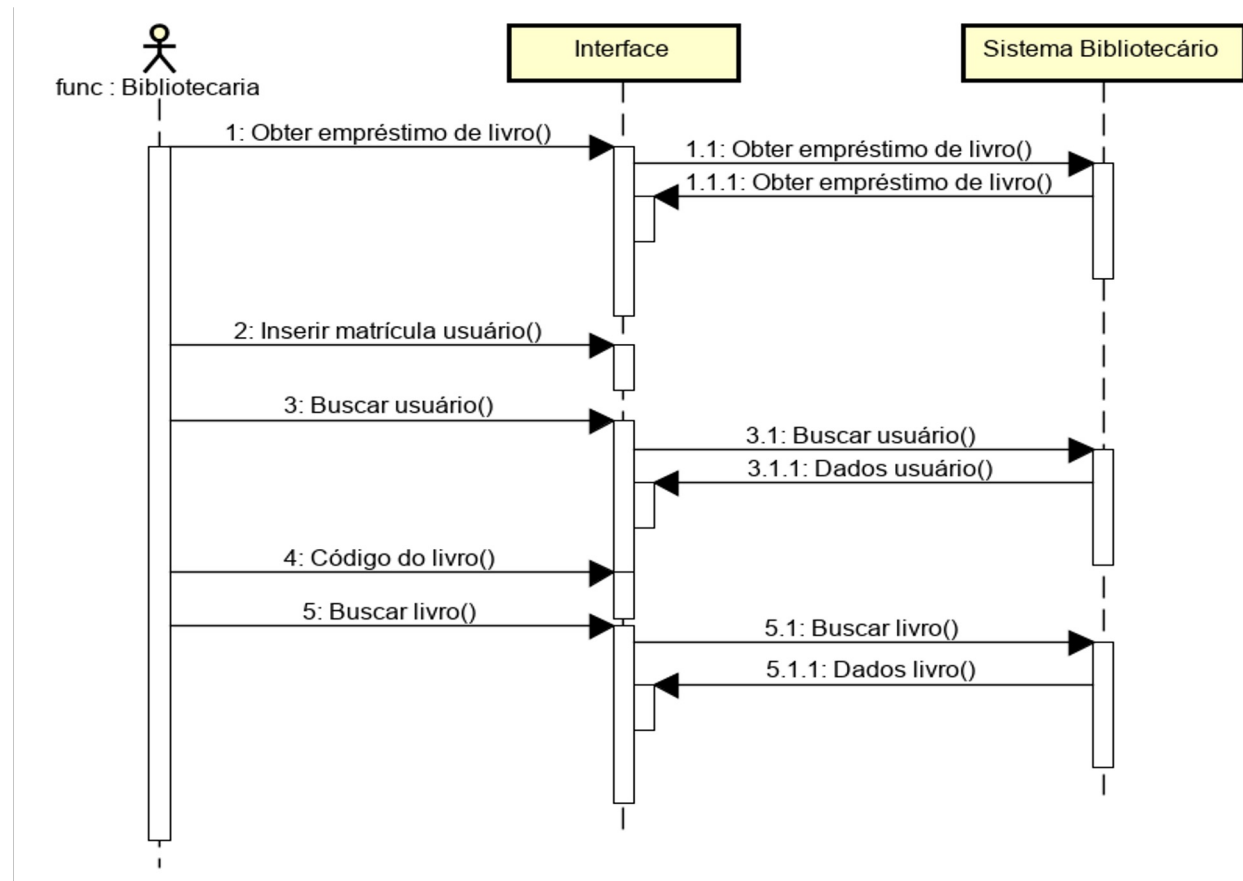
DIAGRAMAS ESTRUTURAIS X DIAGRAMAS DE COMPORTAMENTOS



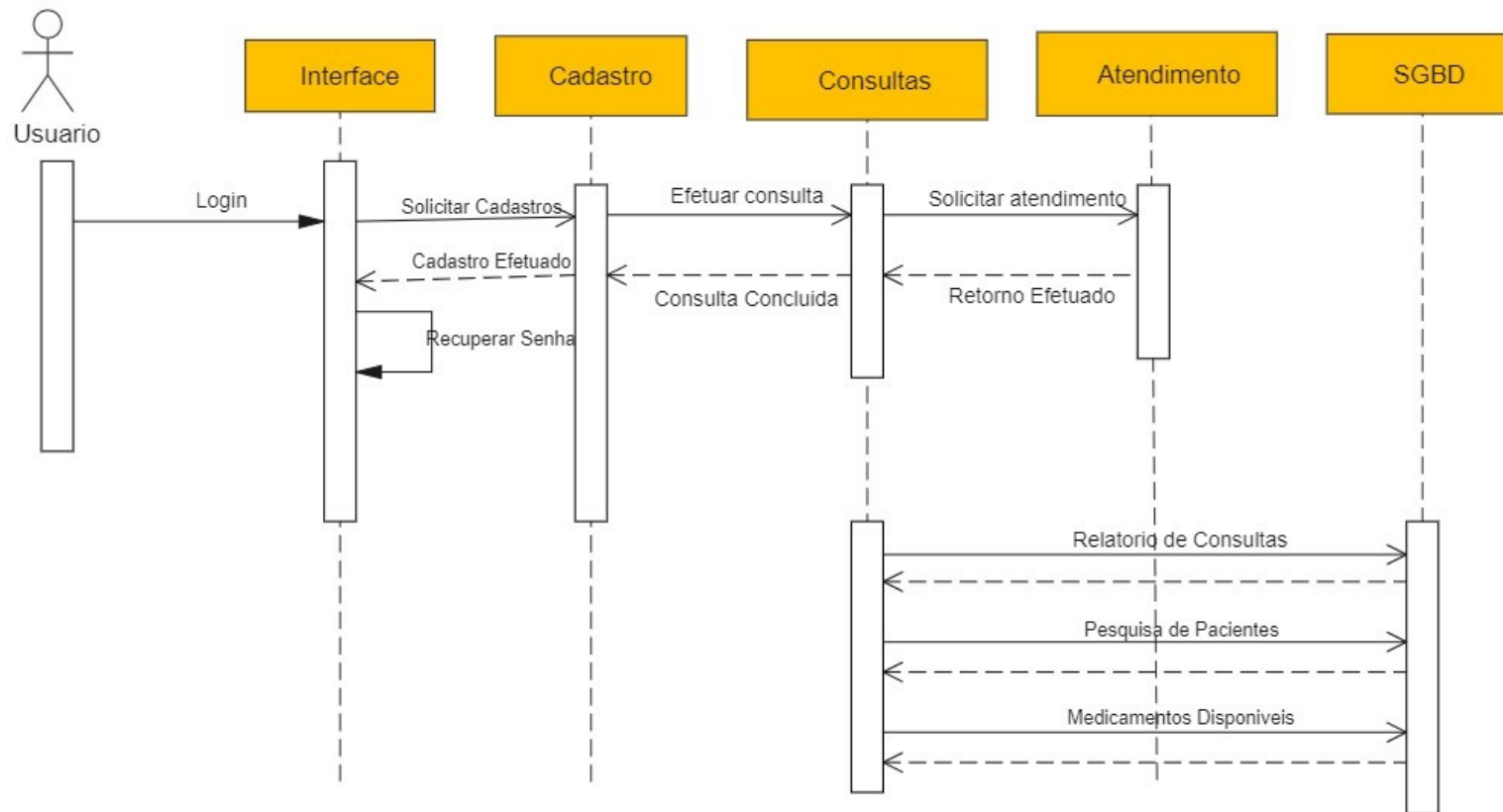
DIAGRAMAS DE COMPORTAMENTO

Diagrama de sequência

- O diagrama de sequência é uma solução dinâmica de modelagem em UML bastante usada porque incide especificamente sobre linhas da vida, ou os processos e objetos que vivem simultaneamente, e as mensagens trocadas entre eles para desempenhar uma função antes do término da linha da vida.
- Um diagrama de sequência é uma ferramenta visual que ilustra a ordem de interação entre objetos em um sistema



DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA

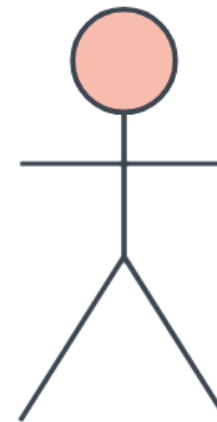


DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA



Símbolos de objetos

Representa uma classe ou objetos em UML. O símbolo do objeto demonstra como um objeto se comportará no contexto do sistema. Atributos de classe não devem ser listados nesta forma.



Símbolo de ator

Mostra as entidades que interagem com, ou são externas ao sistema.



Caixa de ativação

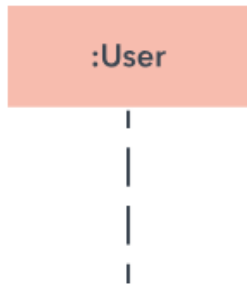
Representa o tempo necessário para que um objeto conclua uma tarefa. Quanto mais tempo a tarefa levar, mais alongada a caixa de ativação se torna.



Símbolo de pacote

Usada em notação UML 2.0 para conter elementos interativos do diagrama. Também conhecida como quadro, esta forma retangular tem um pequeno retângulo interno para rotular o diagrama.

DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA



Símbolo de
linha da vida

Representa a passagem do tempo, conforme estende-se para baixo. Esta linha vertical tracejada mostra os eventos sequenciais que ocorrem a um objeto durante o processo no gráfico. Linhas da vida podem começar com uma forma de retângulo rotulado ou um símbolo de ator.



Símbolo de
opção em loop

Usado para modelar cenários "se/então", ou seja, uma circunstância que ocorrerá apenas sob determinadas condições.



Símbolo
alternativo

Simboliza uma escolha (geralmente mutuamente exclusiva) entre duas ou mais sequências de mensagens. Para representar alternativas, use a forma de retângulo rotulada com uma linha tracejada em seu interior.



DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA



Símbolo de mensagens síncronas

Representado por uma linha sólida com uma ponta de seta sólida. Este símbolo é usado quando um remetente deve esperar por uma resposta a uma mensagem antes de poder continuar. O diagrama deve mostrar tanto a chamada quanto a resposta.



Símbolo de mensagens assíncronas

Representado por uma linha sólida com uma ponta de seta em linha. Mensagens assíncronas não necessitam de uma resposta para que o remetente continue. Apenas a chamada deve ser incluída no diagrama.



Símbolo de mensagens de retorno assíncronas

Representado por uma linha tracejada com uma ponta de seta em linha.



Símbolo assíncrono de criar mensagem

Representado por uma linha tracejada com uma ponta de seta em linha. Esta mensagem cria um novo objeto.



Símbolo de responder à mensagem

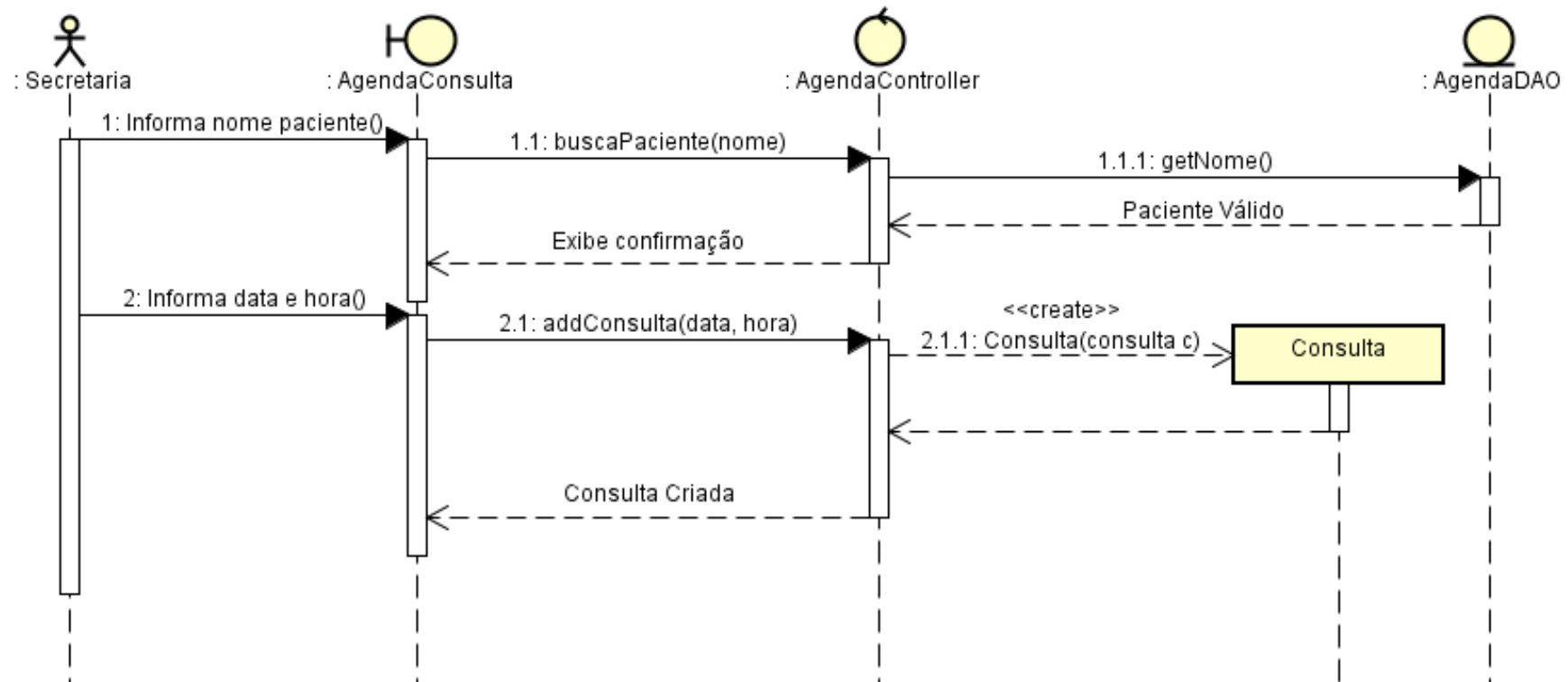
Representado por uma linha tracejada com uma ponta de seta em linha, estas mensagens são respostas às chamadas.



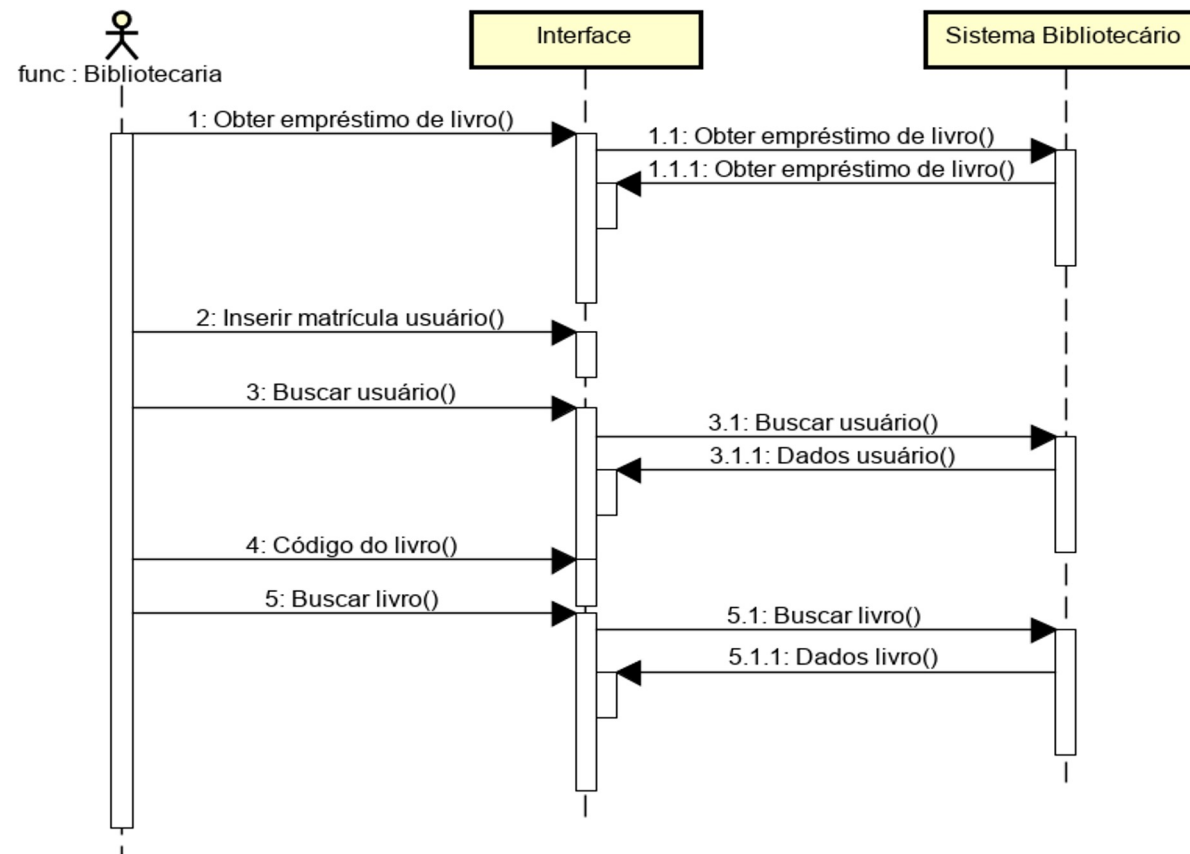
Símbolo de excluir mensagem

Representado por uma linha sólida com uma ponta de seta sólida, seguida por um X. Esta mensagem destrói um objeto.

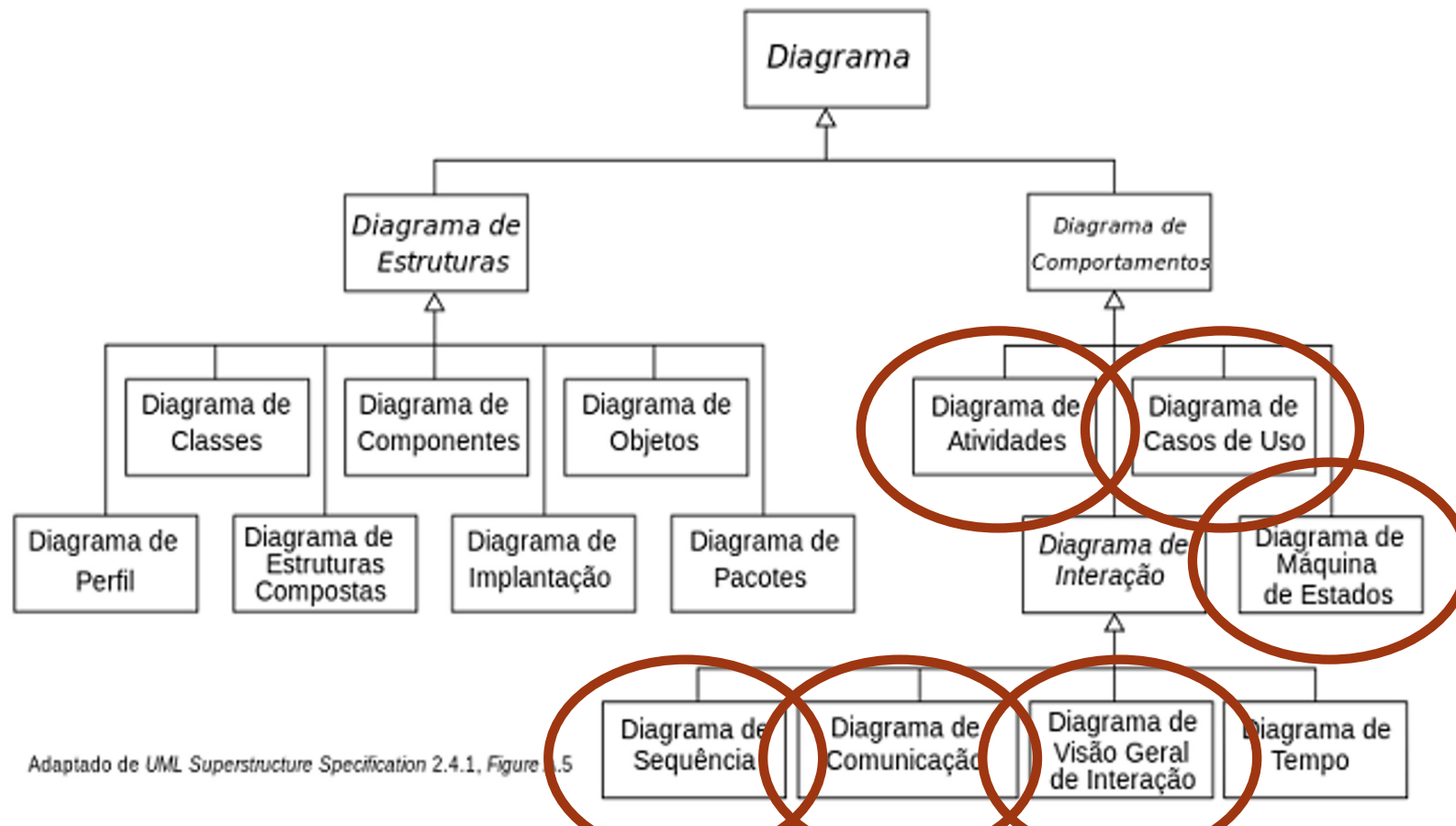
DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA



DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA



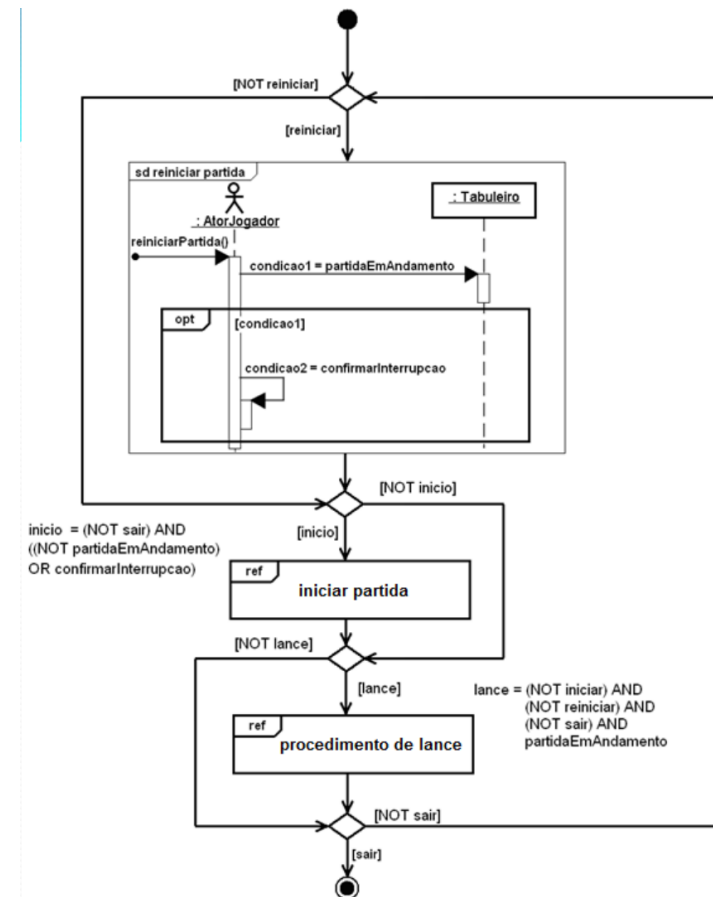
DIAGRAMAS ESTRUTURAIS X DIAGRAMAS DE COMPORTAMENTOS



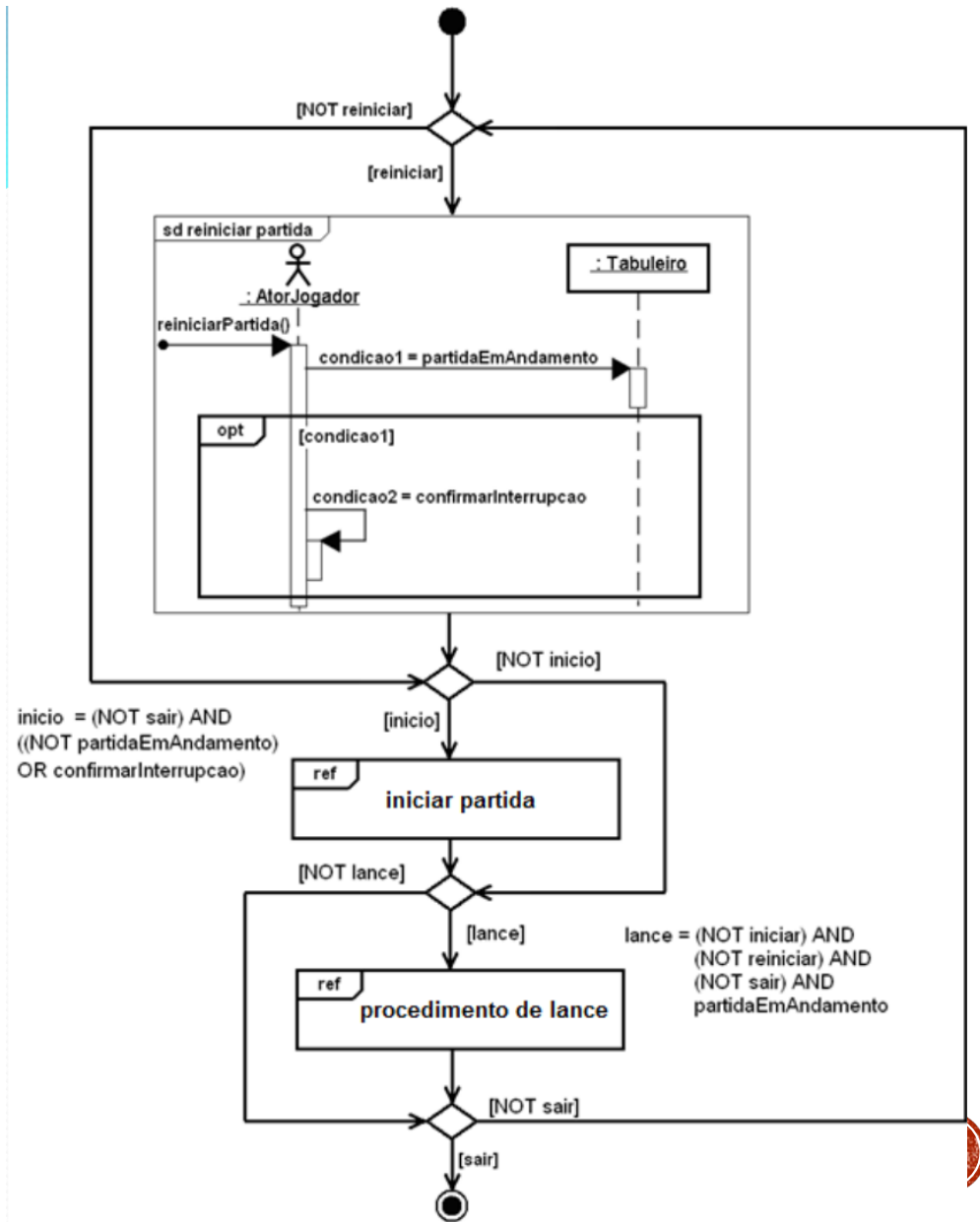
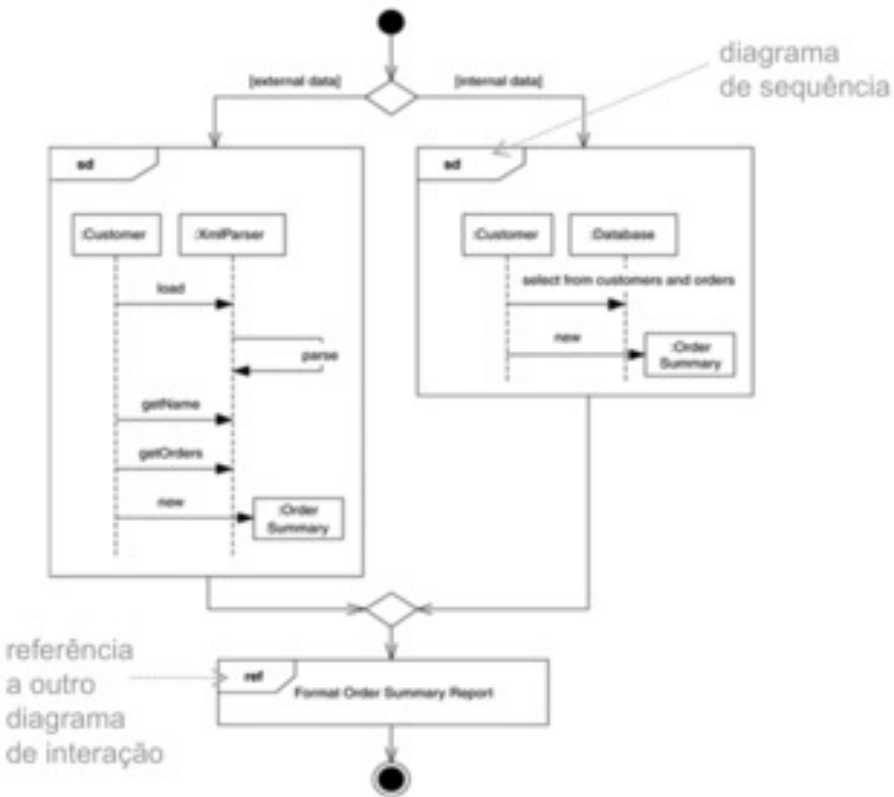
DIAGRAMAS DE COMPORTAMENTO

Diagrama de interação

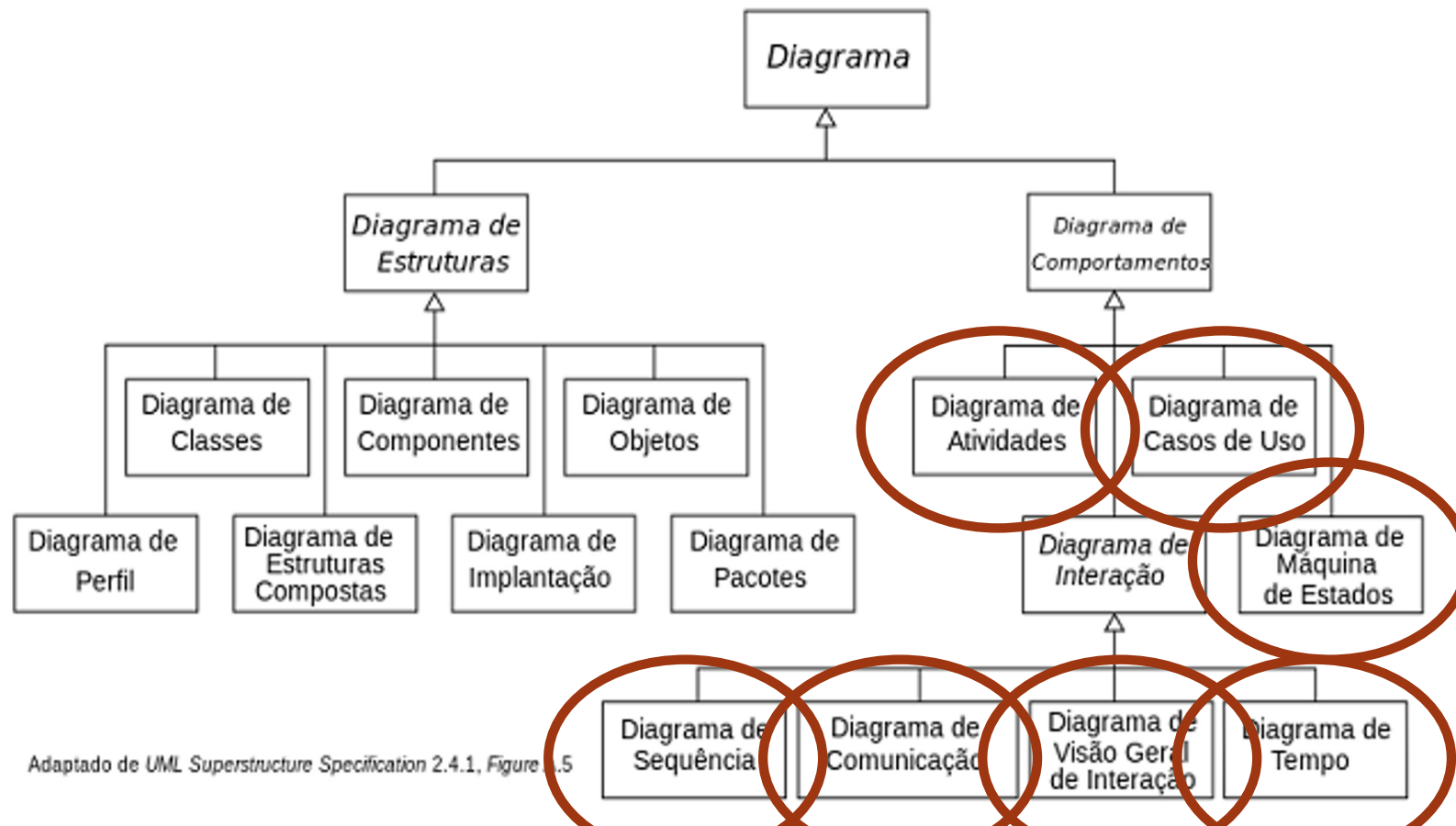
- O diagrama de sequência é um tipo de diagrama de interação. Ambos são modelos usados para representar a interação entre objetos, mas o diagrama de sequência foca na ordem temporal dos eventos
- É um modelo que representa o comportamento interativo de um sistema
- Descreve o fluxo de mensagens entre os objetos
- Pode ser usado para representar sequências organizadas dentro de um sistema



DIAGRAMAS DE VISÃO GERAL DE INTERAÇÃO



DIAGRAMAS ESTRUTURAIS X DIAGRAMAS DE COMPORTAMENTOS



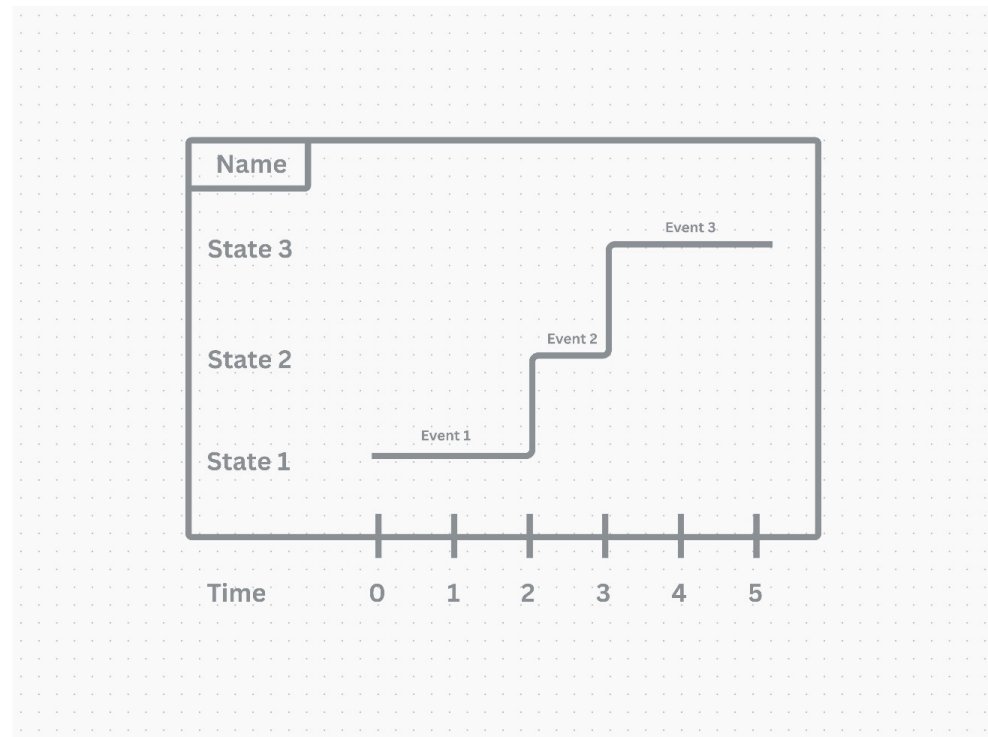
Adaptado de UML Superstructure Specification 2.4.1, Figure 4.5



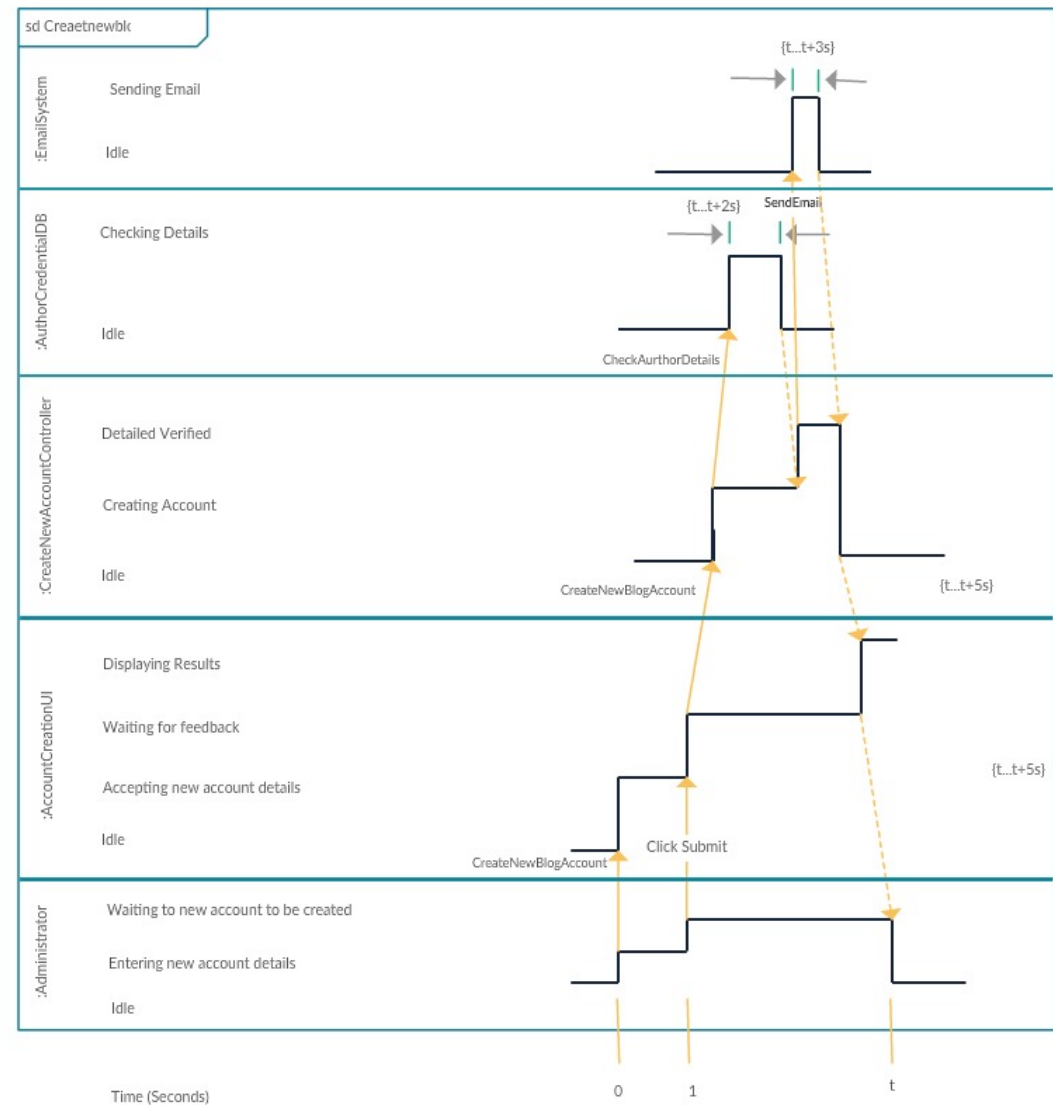
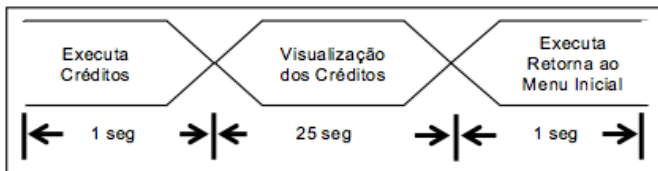
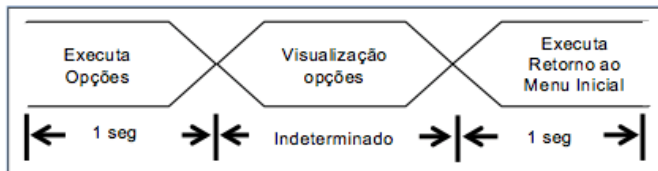
DIAGRAMAS DE COMPORTAMENTO

Diagrama de tempo

- Demonstra as interações do sistema em razão do tempo
- Ele se concentra nas mudanças de estado e condições para tais mudanças dentro do tempo de vida ao longo de um eixo de tempo linear
- Pode servir como especificação para os desenvolvedores cumprirem requisitos do sistema como tempo de resposta, performance, processamento paralelo e etc.

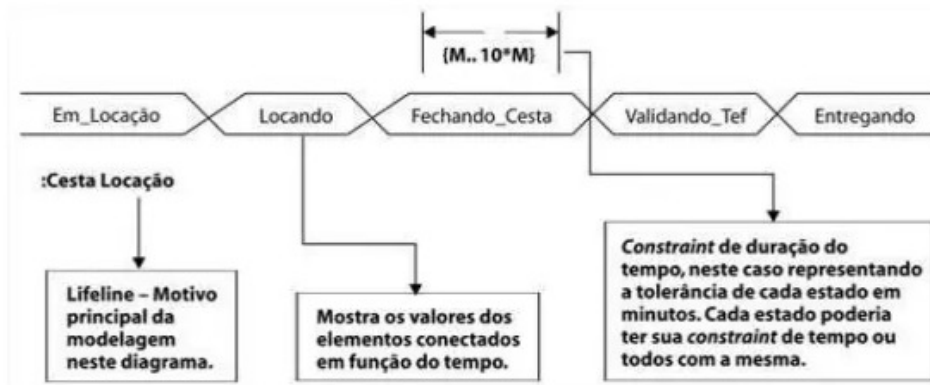


DIAGRAMAS DE TEMPO



DIAGRAMAS DE TEMPO

- Fluxo do contexto do elemento foco



- Detalhamento do elemento foco do diagrama

